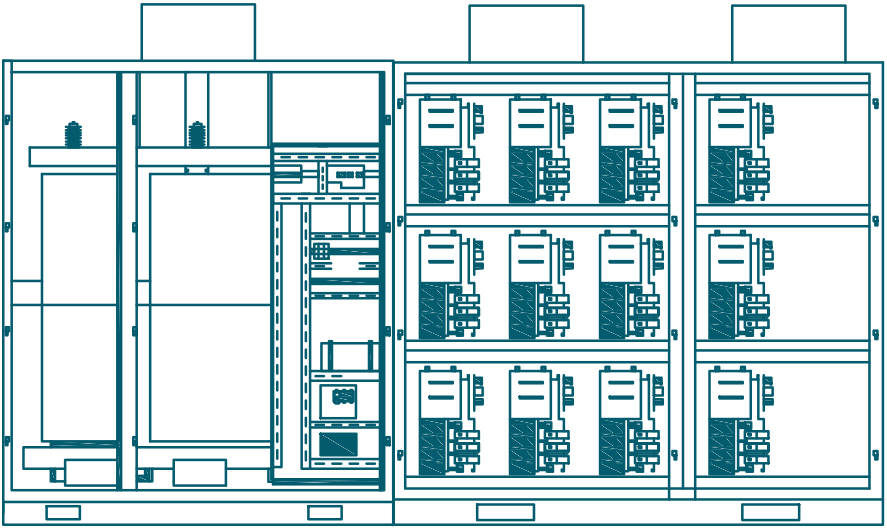
ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ESQ F ME800-R

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Указания по безопасности 5
1.1 Общие требования 5
1.2 Подключение 5
1.3 Транспортировка и хранение 5
1.4 Утилизация 6
2. Описание ПЧ 7
2.1 Назначение и исполнения 7
2.2 Маркировка и заводская табличка 7
2.3 Состав 8
2.4 Принцип работы 8
2.5 Основные технические данные 10
3. Транспортировка и хранение 12
3.1 Приемка 12
3.2 Транспортировка 12
3.3 Хранение 13
4. Монтаж 14
4.1 Требования к помещению 14
4.2 Размещение 14
4.3 Основание и кабельные каналы 14
4.4 Установка вентиляторов 14
4.5 Воздуховоды 15
5. Подключение 16
5.1 Силовые цепи 16
5.2 Цепи управления 17
5.3 Требования к кабелям 18
6. Панель оператора 19
6.1 Общие сведения 19
6.2 Главный экран 19
6.3 Задание частоты 21
6.4 Вход пользователя и права доступа 21
6.5 Экраны состояния 22
6.6 Журнал аварий 25
6.7 Изменение параметров 27
6.8 Байпас силовых ячеек 27
7. Параметры 29
8. Ввод в эксплуатацию 36
8.1 Общие указания 36
8.2 Внешний осмотр перед подачей напряжения 36

8.3 Проверка сопротивления изоляции 37
8.4 Проверка ПЧ без двигателя 37
8.5 Проверка ПЧ с двигателем 38
9. Неисправности и их устранение 40
10. Техническое обслуживание 43
10.1 Меры безопасности 43
10.2 Периодические работы 43
10.3 Контроль и плановая замена элементов 44
10.4 Примечания 45
11. Связь по Modbus 46
11.1 Общие сведения 46
11.2 Регистры (кроме компактного исполнения до 630/1000 кВт) 46
11.3 Регистры компактного исполнения до 630/1000 кВт 47
12. Гарантийные обязательства 48

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее — РЭ) распространяется на высоковольтные преобразователи частоты серии ESQ F ME800-R (далее — ПЧ) всех исполнений: компактного и раздельного, с силовыми ячейками на пленочных и на электролитических конденсаторах. РЭ содержит указания по безопасности, транспортировке, хранению, монтажу, подключению, работе с панелью оператора, настройке параметров, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и устранению неисправностей.

Устройство, технические характеристики, модельный ряд и габаритные размеры ПЧ приведены в техническом описании ESQ F ME800-R. Размещение оборудования и подключения на конкретном объекте выполняются по габаритным чертежам и схемам, поставляемым с ПЧ.

К монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживанию ПЧ допускается персонал, изучивший настоящее РЭ, прошедший обучение и имеющий допуск к работам в электроустановках напряжением выше 1000 В.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение без предварительного уведомления. Изображения экранов панели оператора могут отличаться от поставляемой версии программного обеспечения.

Обозначения указаний по безопасности

ОПАСНО

Несоблюдение указания может привести к тяжелым травмам или гибели людей.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение указания может привести к травмам и повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Важная информация, требующая особого внимания.

Принятые сокращения

Сокращение	Значение
ПЧ	Преобразователь частоты
ВН	Высокое напряжение
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
ИБП	Источник бесперебойного питания
DI / DO	Дискретные входы / выходы
AI / AO	Аналоговые входы / выходы

Сокращение	Значение
IGBT	Биполярный транзистор с изолированным затвором
ППР	Планово-предупредительный ремонт
ТО	Техническое обслуживание
КЗ	Короткое замыкание

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Общие требования

- Перед монтажом, подключением, эксплуатацией и обслуживанием изучите настоящее РЭ. Персонал должен знать приводимый механизм, технологический процесс и требования безопасности.
- ПЧ предназначен для управления высоковольтными трехфазными двигателями. Использование не по назначению не допускается: это может привести к непредсказуемым отказам и опасным ситуациям.
- Со стороны питания ПЧ обязательно устанавливается высоковольтный выключатель для защиты цепи.
- Подача высокого напряжения на ПЧ выполняется квалифицированным электротехническим персоналом. После подачи высокого напряжения открывать двери шкафов, кроме шкафа управления, запрещается.
- В необходимых местах устанавливаются ограждения со знаками «Опасно. Высокое напряжение»; во время работы оборудования их не снимают.

ОПАСНО

После отключения высоковольтного выключателя и питания цепей управления в шкафах ПЧ может сохраняться опасное напряжение: конденсаторы звена постоянного тока силовых ячеек остаются заряженными. Перед доступом к ячейкам дождитесь, пока погаснут индикаторы на платах ячеек, и убедитесь в отсутствии напряжения измерением.

1.2 Подключение

- Подключение выполняется в соответствии с правилами электробезопасности под руководством специалистов изготовителя или по документации, согласованной с изготовителем.
- Подключение выполняется только после установки ПЧ на место, при отсутствии напряжения в силовых цепях и в цепях управления.
- Входные и выходные кабели ВН подключаются строго по схеме. Неправильное подключение приведет к повреждению ПЧ.
- Кабели ВН должны соответствовать требованиям по изоляции и допустимому току; иначе при подаче напряжения возможно КЗ.
- Заземление выполняется надежно. Число фаз и номинальное напряжение сети должны соответствовать данным ПЧ.

1.3 Транспортировка и хранение

- При транспортировке, хранении и монтаже не допускайте попадания воды в ПЧ.

- Грузоподъемные механизмы должны иметь достаточную грузоподъемность; подъем и опускание выполняйте плавно.
- ПЧ перемещают и устанавливают только на ровной горизонтальной поверхности.
- Не устанавливайте и не включайте ПЧ с поврежденными или отсутствующими компонентами — это может привести к пожару и травмам.
- Не оставляйте в шкафах обрезки проводов, бумагу, металлическую стружку, инструмент.

ВНИМАНИЕ

Не допускается размещение ПЧ под дождем, на открытом воздухе, под прямыми солнечными лучами, в среде с токопроводящей пылью, горючими, взрывоопасными и агрессивными газами, солевым туманом, масляными парами.

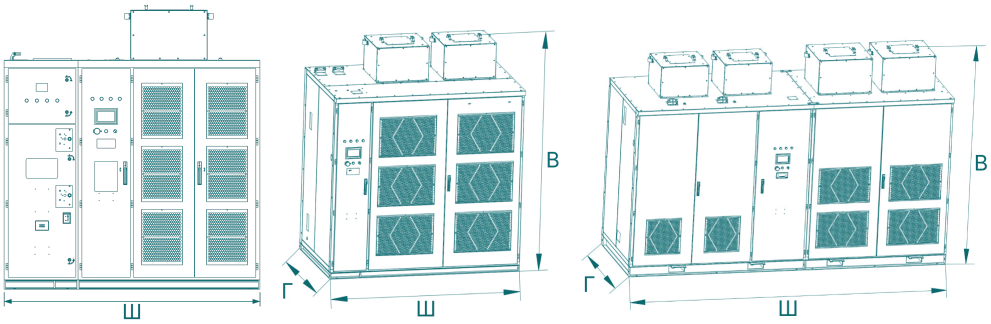
1.4 Утилизация

Отслужившие компоненты утилизируются как промышленные отходы в соответствии с действующим законодательством. Сжигать конденсаторы запрещается: электролитические конденсаторы силовых ячеек и печатных плат при нагреве могут взрываться. Сжигать пластмассовые детали запрещается: при горении выделяются токсичные газы.

2. ОПИСАНИЕ ПЧ

2.1 Назначение и исполнения

ПЧ ESQ F ME800-R предназначен для плавного пуска и регулирования частоты вращения высоковольтных асинхронных двигателей и синхронных двигателей с обмоткой возбуждения напряжением 6 и 10 кВ (по запросу — 3 кВ и другие напряжения). ПЧ выпускается в компактном исполнении (6 кВ — 280–1500 кВт, 10 кВ — 280–2500 кВт) и раздельном исполнении (6 кВ — 1600–2800 кВт, 10 кВ — 2650–4500 кВт), а также с силовыми ячейками на электролитических конденсаторах — на мощности до 8000 кВт (6 кВ) и 12 500 кВт (10 кВ).



а) компактное исполнение до 630 кВт (6 кВ) / 1000 кВт (10 кВ), со шкафом байпаса

б) компактное исполнение 710–1500 кВт (6 кВ) / 1120–2500 кВт (10 кВ)

в) раздельное исполнение

Рис. 1. Внешний вид ПЧ

2.2 Маркировка и заводская табличка

Обозначение ПЧ: ESQ F ME800-R-1250P154AT060AL30XXX31XUDMRAX-FB — серия, мощность (кВт, с буквой P), номинальный выходной ток (A, с буквой A), напряжение (T060 — 6 кВ, T100 — 10 кВ), далее позиции комплектации и тип силовых ячеек (F — пленочные, E — электролитические конденсаторы), байпас ячеек (B). Полная расшифровка приведена в техническом описании.

На заводской табличке ПЧ указаны: модель, входное напряжение и частота, входной ток, выходное напряжение и частота, мощность двигателя, заводской номер, дата изготовления. При приемке убедитесь, что данные таблички соответствуют заказу.

2.3 Состав

Составная часть	Назначение
Шкаф трансформатора	Фазосдвигающий сухой трансформатор (изоляция класса H) с вентиляторами; силовые вводы сети T1, T3, T5 и выводы на двигатель T2, T4, T6; отпайки −5 %, 0, +5 %.
Шкаф управления	Главная плата (ARM + FPGA), плата ввода-вывода, плата оптоволоконной связи, плата сбора сигналов, блоки питания 24 В, ИБП (по заказу), сенсорная панель 10″, кнопки и лампы на двери, клеммники TBPIN и TB2. Дверь можно открывать при работе ПЧ.
Шкаф силовых ячеек	Взаимозаменяемые силовые ячейки 690 В: 6 кВ — 5 в фазе, 10 кВ — 8 в фазе; в компактном исполнении до 630/1000 кВт — сдвоенные ячейки. Байпас ячеек — в стандартной комплектации.
Вентиляторы	Центробежные, на крыше; воздух забирается через решетки лицевых дверей и выбрасывается вверх.
Шкаф байпаса (опция)	Ручной (разъединители QS) или автоматический (вакуумные контакторы KM) перевод двигателя на сеть.
Пусковой шкаф, шкаф реактора (опция)	Ограничение броска тока при подаче ВН; выходной реактор по требованиям проекта.

2.4 Принцип работы

Напряжение сети подается на фазосдвигающий трансформатор, вторичные обмотки которого питают силовые ячейки (рис. 2). Каждая ячейка (рис. 3) выпрямляет трехфазное напряжение 690 В, сглаживает его конденсаторами звена постоянного тока и формирует однофазное выходное напряжение H-мостом на IGBT. Выходы ячеек каждой фазы соединены последовательно, фазы — в звезду. Главная плата управления формирует ШИМ и передает команды ячейкам по оптоволокну; ячейки возвращают данные о напряжении звена, температуре и неисправностях.

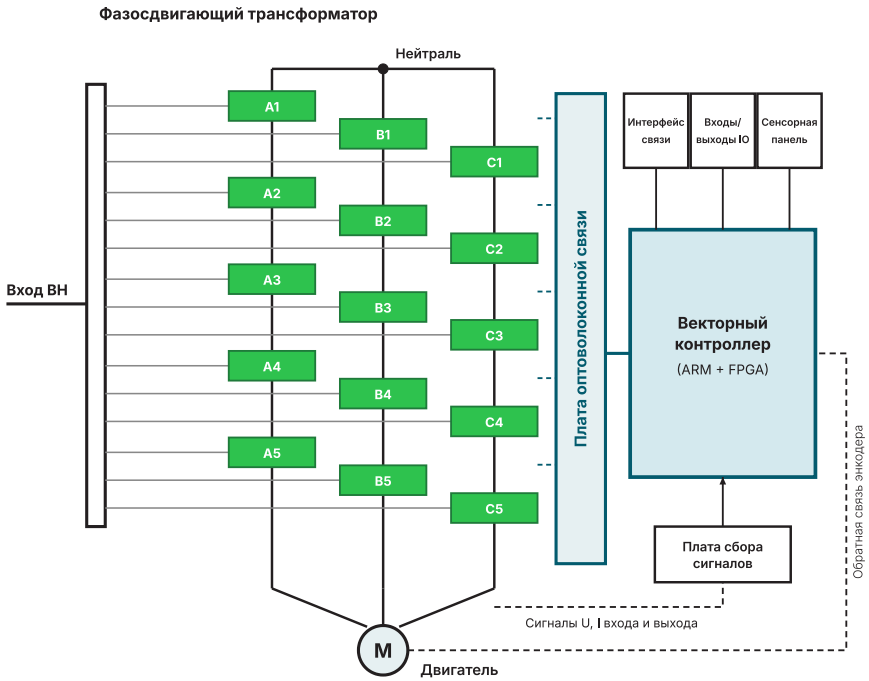


Рис. 2. Структурная схема ПЧ (на примере 6 кВ)

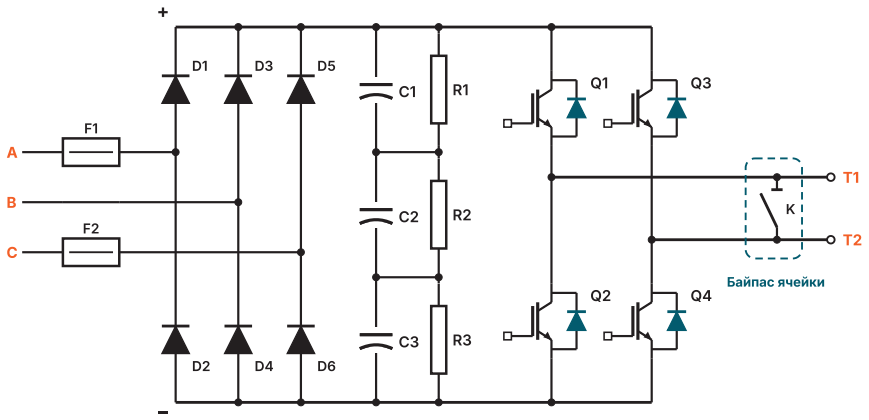


Рис. 3. Схема силовой ячейки

В компактном исполнении до 630 кВт (6 кВ) и 1000 кВт (10 кВ) две ячейки объединены в сдвоенный модуль (рис. 4), управляемый по одному оптоволоконному кабелю; вы-

ходы ячеек модуля соединены последовательно, контакторы K1, K2 шунтируют неисправную ячейку.

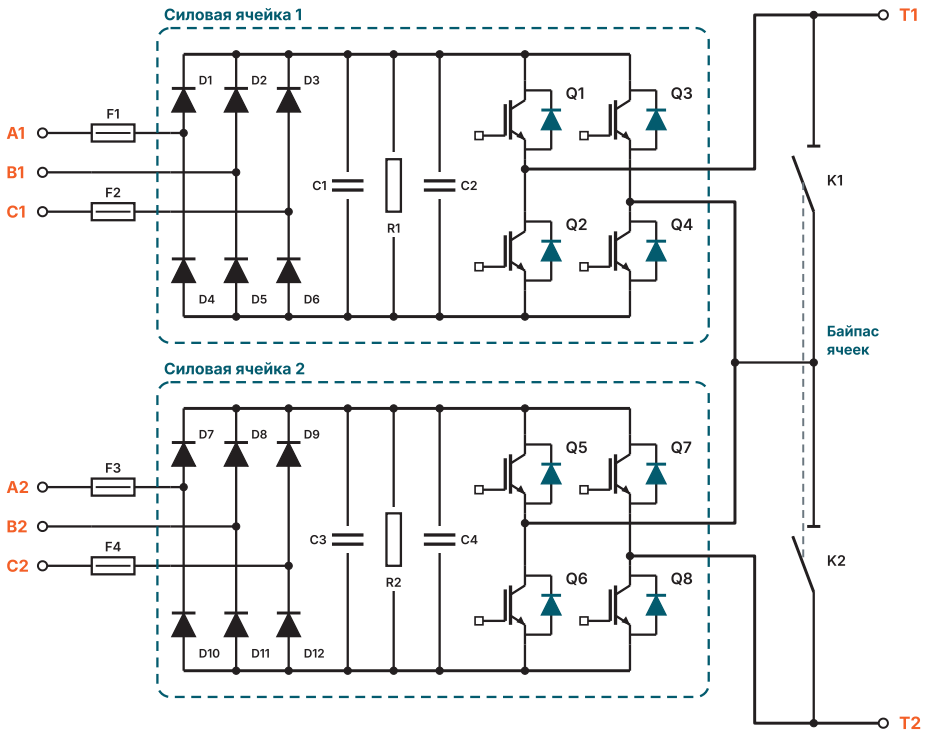


Рис. 4. Схема сдвоенной силовой ячейки

2.5 Основные технические данные

Характеристика	Значение
Питание	
Номинальное напряжение сети	6; 10 кВ; по запросу — 3 кВ и др.
Допустимые колебания напряжения	−35...+15 % (при напряжении ниже номинального — со снижением мощности)
Частота сети	50/60 Гц ±5 %
Питание цепей управления	380 В, 3 фазы + N, 5–50 кВА (в зависимости от мощности ПЧ)
Выход	

Характеристика	Значение
Выходное напряжение / частота	0 — номинальное напряжение двигателя / 0–120 Гц
Перегрузочная способность	120 % — 60 с; 150 % — 2 с
КПД	не менее 96 %
Управление и интерфейсы	
Способы управления	U/f; векторное без датчика скорости; управление моментом; энергосбережение
Время разгона / торможения	0,1–3200 с
Дискретные входы / выходы	16 (до 32) / 12 (до 28)
Аналоговые входы / выходы	4 / 6 (0–10 В, 4–20 мА)
Связь	Modbus — стандартно; Profibus DP, Profinet, TCP/IP — опционально
Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	0...+40 °C
Температура хранения и транспортировки	−20...+70 °C
Относительная влажность	менее 95 %, без конденсации
Высота над уровнем моря	до 1000 м
Вибрация	не более 0,9 g
Степень защиты	IP31; по заказу — IP41, IP42

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

3.1 Приемка

1. Сверьте комплектность с упаковочным листом.
2. Осмотрите ПЧ на отсутствие повреждений при транспортировке. При обнаружении повреждений составьте акт и предъявите претензию транспортной компании.
3. Сверьте данные заводской таблички с заказом. При несоответствии модели или некомплектности обратитесь к поставщику.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для транспортировки внутри ПЧ могут быть установлены деревянные распорки и крепления ячеек. Их удаляют при монтаже.

3.2 Транспортировка

Масса и габариты ПЧ указаны на упаковке и в габаритном чертеже. Основание шкафов имеет отверстия под вилы погрузчика. ПЧ перемещают краном с помощью текстильных строп или вилочным погрузчиком.

ОПАСНО

Запрещается поднимать ПЧ за рым-болты на крыше и удерживать массу шкафа только за его верхнюю часть.

- **Подъем краном.** Стропы закрепляют за точки строповки 1 и 2 в основании (у раздельного исполнения — пропускают через отверстия под вилы и укладывают в верхние ограничительные пазы). Длина строп должна обеспечивать расстояние от крюка до крыши не менее 1,5 м, иначе применяют траверсу. В местах контакта строп со шкафом укладывают защитные прокладки; стропы не должны давить на кнопки, лампы и другие элементы дверей. Стальные канаты применять не рекомендуется.
- **Погрузчик.** Грузоподъемность должна соответствовать массе ПЧ, длина вил — быть больше ширины шкафа. Компактный ПЧ перевозят на деревянном поддоне, прикрепленном болтами к основанию, или на 2–3 брусьях сечением не менее 100 × 100 мм под швеллерами основания; вилы должны выходить за передний край поддона. У раздельного исполнения шкаф трансформатора и шкаф ячеек перевозят отдельно, вилы полностью вводят в отверстия основания. Места контакта защищают от царапин.
- Компактный ПЧ транспортируется целиком; раздельный — двумя транспортными секциями; ПЧ большой мощности с ячейками на электролитических конденсаторах — транспортными секциями по чертежу.

3.3 Хранение

- ПЧ хранят в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре –20... +70 °C и относительной влажности менее 95 % без конденсации, без агрессивных газов, токопроводящей пыли и вибрации.
- Не допускайте конденсации влаги при перепадах температуры. Перед вводом в эксплуатацию после хранения проверьте сопротивление изоляции (п. 8.3).
- Пленочные конденсаторы ячеек не требуют формовки после хранения. Ввод в эксплуатацию ПЧ с ячейками на электролитических конденсаторах после хранения более 1 года выполняется по согласованию с сервисной службой.

4. МОНТАЖ

4.1 Требования к помещению

КПД ПЧ не менее 96 %; потери (около 4 % мощности) выделяются в виде тепла. Помещение оборудуется вентиляцией или кондиционерами для поддержания температуры воздуха не выше +40 °C. Рекомендуется выводить горячий воздух от вентиляторов ПЧ наружу по воздуховодам.

- закрытое помещение без агрессивных и взрывоопасных газов, токопроводящей пыли, капающей воды;
- высота над уровнем моря — до 1000 м;
- основание — ровное, из негорючего материала (бетонный пол или металлическая рама).

4.2 Размещение

- Свободное пространство перед лицевой стороной ПЧ и между задней стороной и стеной — не менее 1 м. Должно обеспечиваться полное открывание дверей и проход для транспортировки оборудования.
- Расстояние от верха вентиляторов до перекрытия — не менее 1 м (для компактного исполнения по чертежу) и в соответствии с нормами для отвода воздуха.
- Шкафы устанавливают по габаритному чертежу и плану основания; шкаф байпаса, пусковой шкаф и шкаф реактора пристыковывают в один ряд с ПЧ.

4.3 Основание и кабельные каналы

- ПЧ устанавливают на закладные швеллеры № 8, забетонированные заподлицо с полом. После установки основание ПЧ приваривают к швеллерам точечной сваркой и присоединяют к контуру заземления.
- Силовые и контрольные кабели вводятся снизу через отверстия в основании (Ø110 мм) или сверху через крышу — по выбору при заказе; отверстия имеются в крыше и в днище.
- Под ПЧ при нижнем вводе выполняется кабельный канал (для компактного исполнения — глубиной 800 мм) с закладными уголками 50 × 5 мм через каждые 0,8 м для кабельных полок.

4.4 Установка вентиляторов

Вентиляторы устанавливают на крышу после установки шкафов. Количество вентиляторов зависит от мощности ПЧ — по чертежу. Порядок: вставить разъем кабеля вентилятора в розетку в шкафу, уложить и закрепить кабель стяжками, затянуть винты крепления вентилятора.

Воздух забирается через лицевые двери шкафов ячеек и трансформатора и выбрасывается через крышу. Правильное направление вращения — по часовой стрелке при

взгляде снизу. Все вентиляторы поставляются с одинаковым направлением вращения; при неправильном направлении меняют чередование фаз питания вентиляторов. Признаки правильного вращения:

- у решеток лицевых дверей ощущается заметное всасывание воздуха;
- снаружи лопасти вращаются вправо, изнутри шкафа (взгляд вверх) — по часовой стрелке;
- горит зеленый индикатор реле контроля чередования фаз.

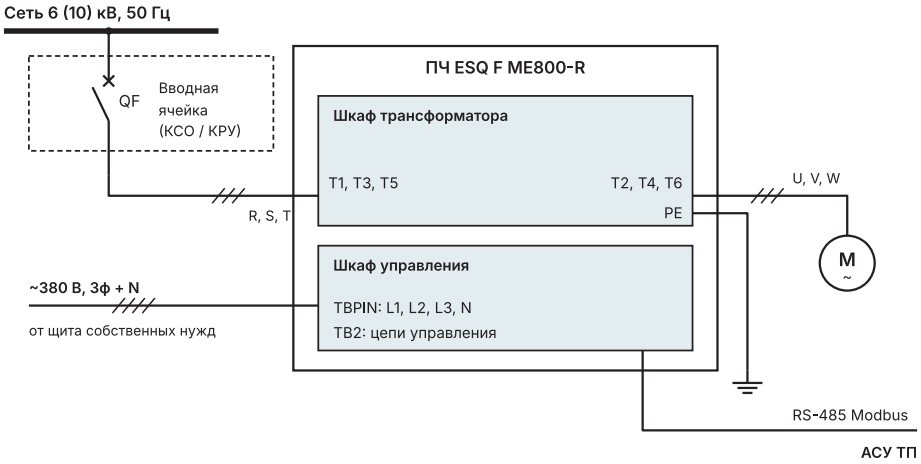
4.5 Воздуховоды

- сечение воздуховода — не меньше площади выходного отверстия вентилятора;
- воздуховод присоединяется к вентилятору в одной плоскости; стыки уплотняются, стык с кожухом вентилятора — водонепроницаемо;
- повороты под прямым углом выполняют со скосом или скруглением;
- выходное отверстие направлено вниз под углом 100–120° для защиты от дождя и закрыто стальной сеткой от грызунов;
- материал — оцинкованная сталь толщиной не менее 1 мм.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Силовые клеммы находятся в шкафу трансформатора, цепи управления подключаются в шкафу управления. Кабели вводятся сверху или снизу — для этого снимают крышку в соответствующем месте. Состав клемм может отличаться в зависимости от модели и требований заказчика; при монтаже руководствуйтесь схемой на конкретный ПЧ.

5.1 Силовые цепи



Силовые кабели вводятся сверху или снизу шкафа трансформатора

Рис. 5. Схема силовых подключений (справочно)

Клемма	Назначение	Примечание
T1, T3, T5	Вход ВН, фазы R, S, T	Кабели вводятся сверху или снизу
T2, T4, T6	Выход на двигатель, фазы U, V, W	
PE	Заземление	
TBPIN: L1, L2, L3, N	Питание цепей управления	380 В AC, 3 фазы с нейтралью

Слева на трансформаторе расположены отпайки −5 %, 0, +5 % для согласования с напряжением сети; при поставке подключена отпайка 0 %. Перемычки нейтрали и входные кабели должны быть присоединены к отпайкам +0 % всех трех обмоток.

5.2 Цепи управления

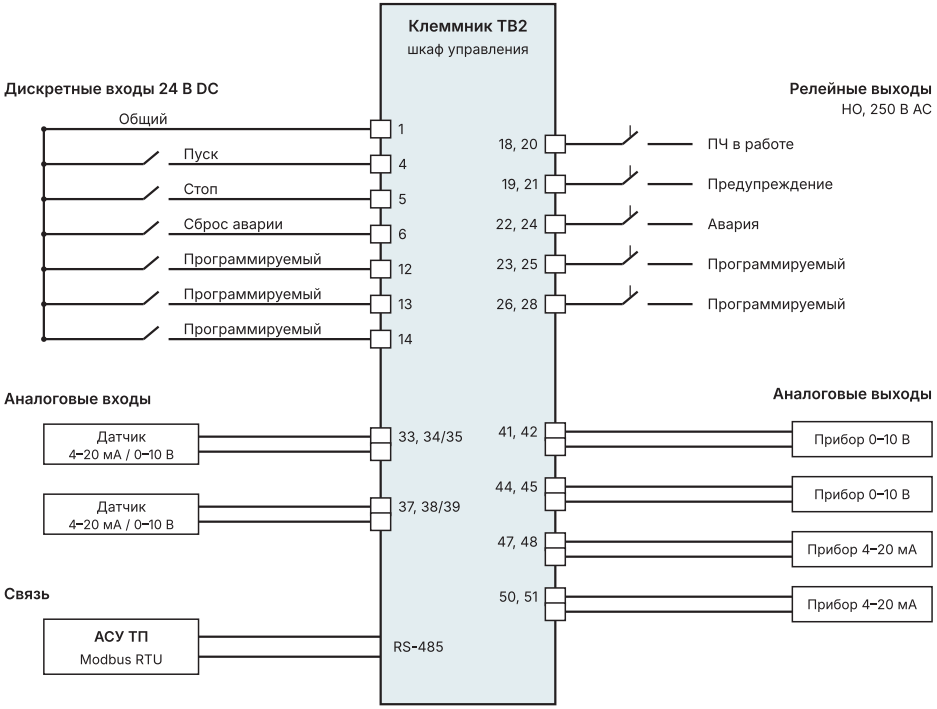


Рис. 6. Схема подключения цепей управления (справочно)

Схема приведена справочно. Окончательный перечень и назначение клемм — по электрической схеме конкретного ПЧ.

Клемма	Назначение	Тип сигнала
ТВ2:1	Общий	Входы 24 В DC (source)
ТВ2:4	Дистанционный пуск	
ТВ2:5	Дистанционный стоп	
ТВ2:6	Дистанционный сброс аварии	
ТВ2:12, 13, 14	Программируемые входы	
ТВ2:18, 20	ПЧ в работе	Релейные выходы, НО контакт, 250 В AC, 3–5 А
ТВ2:19, 21	Предупреждение	

Клемма	Назначение	Тип сигнала
TB2:22, 24	Авария	
TB2:23, 25; 26, 28	Программируемые выходы	
TB2:33, 34 / 35	Аналоговый вход 1	4–20 мА / 0–10 В
TB2:37, 38 / 39	Аналоговый вход 2	4–20 мА / 0–10 В
TB2:41, 42; 44, 45	Аналоговые выходы 1, 2	0–10 В
TB2:47, 48; 50, 51	Аналоговые выходы 3, 4	4–20 мА

5.3 Требования к кабелям

- кабели ВН — по напряжению сети, допустимому току и условиям прокладки; концевые разделки — по технологии изготовителя кабельной арматуры;
- силовые и контрольные кабели прокладывают раздельно с соблюдением нормированных расстояний;
- аналоговые сигналы и сигналы датчиков подключают только экранированными кабелями; экран заземляют с одной стороны;
- все шкафы ПЧ соединяют между собой и с контуром заземления; затянутые соединения отмечают метками затяжки.

6. ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА

6.1 Общие сведения

Сенсорная панель 10″ на двери шкафа управления служит для управления ПЧ, контроля режима работы и состояния каждой силовой ячейки, настройки параметров, просмотра журналов аварий. Структура меню приведена на рис. 7. Через 15 минут бездействия яркость экрана снижается, через 30 минут включается заставка; для возврата коснитесь экрана.

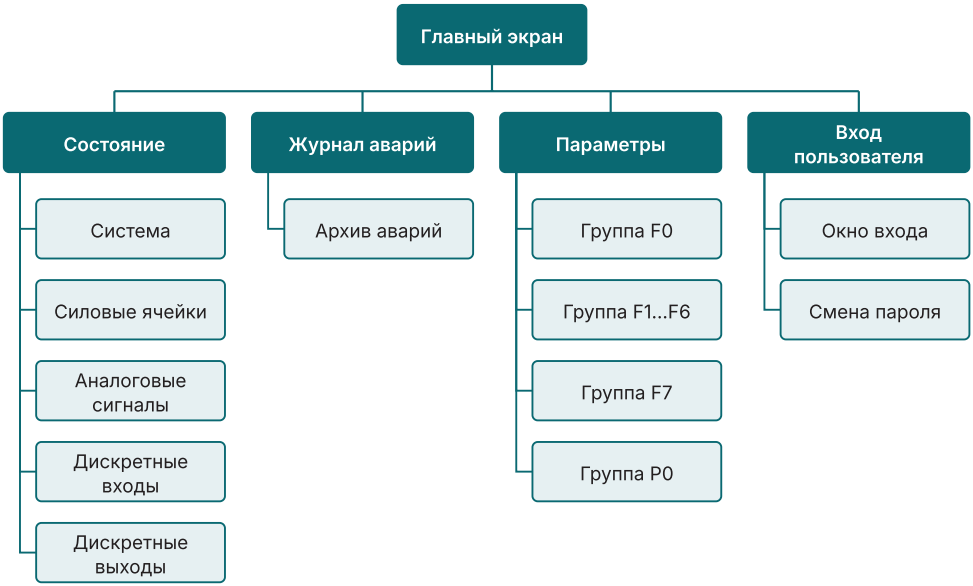


Рис. 7. Структура меню панели оператора

6.2 Главный экран

После включения панели открывается главный экран (рис. 8). Слева расположены индикаторы состояния, сведения о пользователе, состоянии ПЧ и месте управления, кнопки команд. В центре — заданная и рабочая частота, входное и выходное напряжение, входной и выходной ток, мощность. Справа — дата и время, кнопки перехода к экранам. Команды выполняются только после входа пользователя с соответствующими правами.

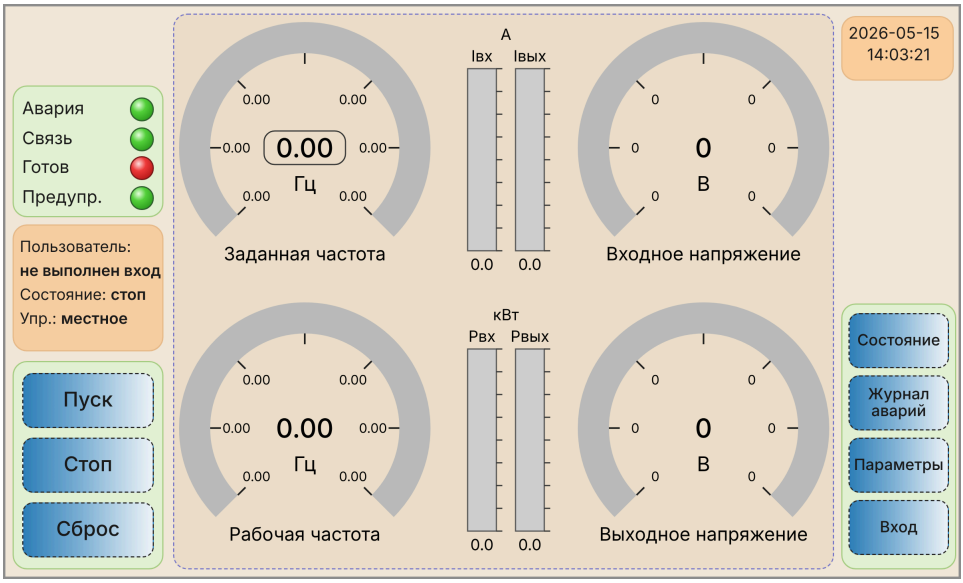


Рис. 8. Главный экран

Элемент	Назначение
Пуск	Команда пуска ПЧ
Стоп	Команда останова ПЧ
Сброс	Сброс аварии
Состояние	Переход к экранам состояния (п. 6.5)
Журнал аварий	Переход к журналу аварий (п. 6.6)
Параметры	Переход к экрану параметров (п. 6.7)
Вход	Окно входа пользователя (п. 6.4)
Поле заданной частоты	Касание открывает окно изменения частоты (п. 6.3)
Индикатор «Авария»	Зеленый — норма, красный — авария; касание показывает причину
Индикатор «Связь»	Зеленый — связь панели с главной платой в норме, мигает красным — нет связи
Индикатор «Готов»	Зеленый — главная плата готова к работе, красный — не готова
Индикатор «Предупр.»	Зеленый — норма, красный — предупреждение; касание показывает причину

6.3 Задание частоты

Касание поля заданной частоты открывает окно (рис. 9). Кнопки «+» и «–» изменяют соответствующий разряд значения (сотни, десятки, единицы, десятые, сотые). Касание поля значения открывает цифровую клавиатуру (рис. 10) для прямого ввода; вверху показаны допустимые пределы. Ввод подтверждается кнопкой «Подтвердить» или «Ввод».

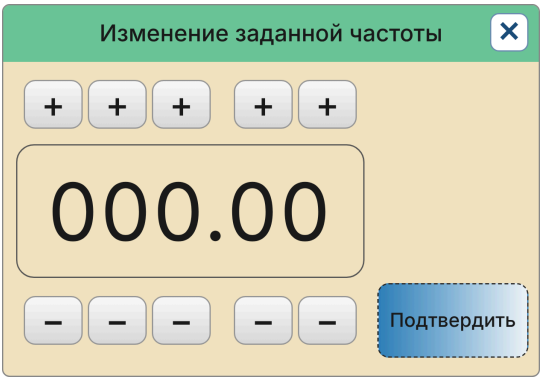


Рис. 9. Окно изменения заданной частоты



Рис. 10. Цифровая клавиатура

6.4 Вход пользователя и права доступа

Уровень	Права
Оператор	Просмотр информации; задание частоты; пуск, останов, сброс аварии
Администратор	Права оператора; изменение параметров; сброс части параметров
Инженер	Права администратора; восстановление заводских настроек; настройки панели; прямой доступ к главной плате

Нажмите «Вход» на главном экране, выберите пользователя, введите пароль и нажмите «Подтвердить» (рис. 11). «Выйти» отменяет текущие права, «Отмена» закрывает окно, «Сменить пароль» открывает окно смены пароля (рис. 12). Пароль можно изменить только после входа с соответствующими правами и при остановленном ПЧ.

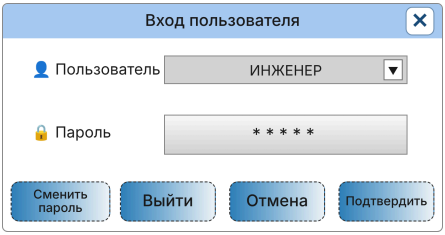


Рис. 11. Окно входа пользователя

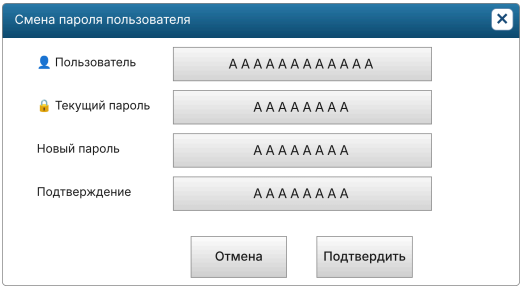


Рис. 12. Окно смены пароля

6.5 Экраны состояния

Экран «Состояние» содержит пять вкладок, переключаемых кнопками справа.

Система (рис. 13): число пусков, потребленная энергия, время с последнего пуска, время под напряжением, время работы от ПЧ и в байпасе; версии программного обеспечения и аппаратуры плат и панели; тип и количество ячеек, номинальные напряжение, ток и мощность ПЧ.

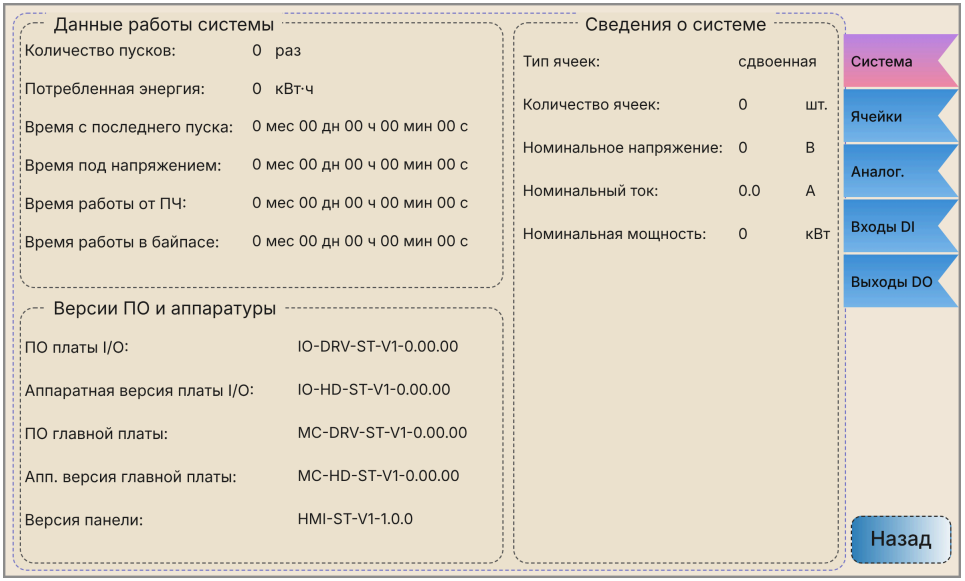


Рис. 13. Экран «Система»

Ячейки (рис. 14): для каждой ячейки показаны шесть индикаторов (байпас, оптоволокно, КЗ, блокировка, обрыв фазы, питание), напряжение звена постоянного тока и мак-

симальная температура IGBT. Зеленый индикатор — норма, красный — неисправность. Число отображаемых ячеек зависит от напряжения ПЧ.

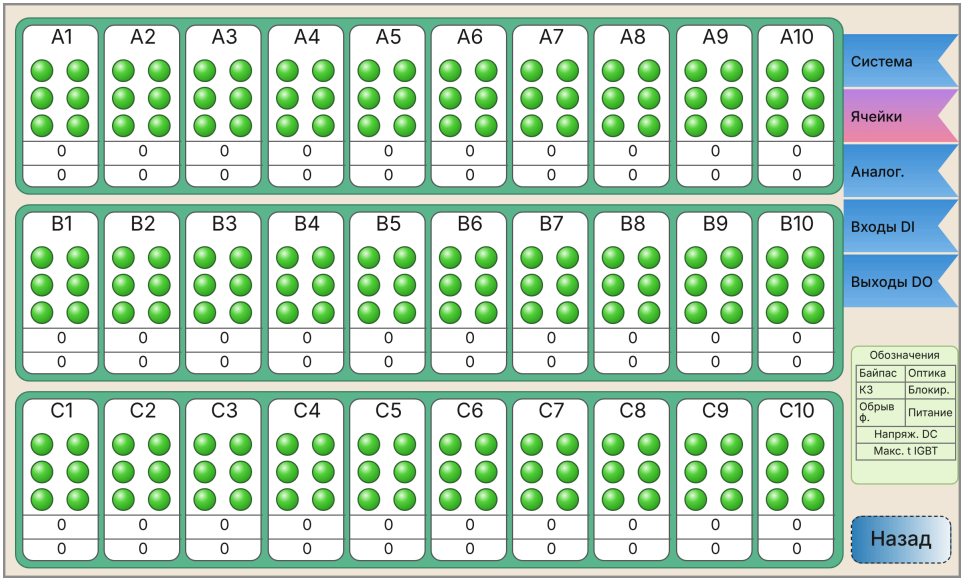


Рис. 14. Экран «Ячейки»

Аналоговые сигналы (рис. 15): значения аналоговых выходов и входов. При выборе канала (выделяется красной рамкой) справа внизу появляются его настройки: назначение, усиление, смещение и коэффициент фильтра.

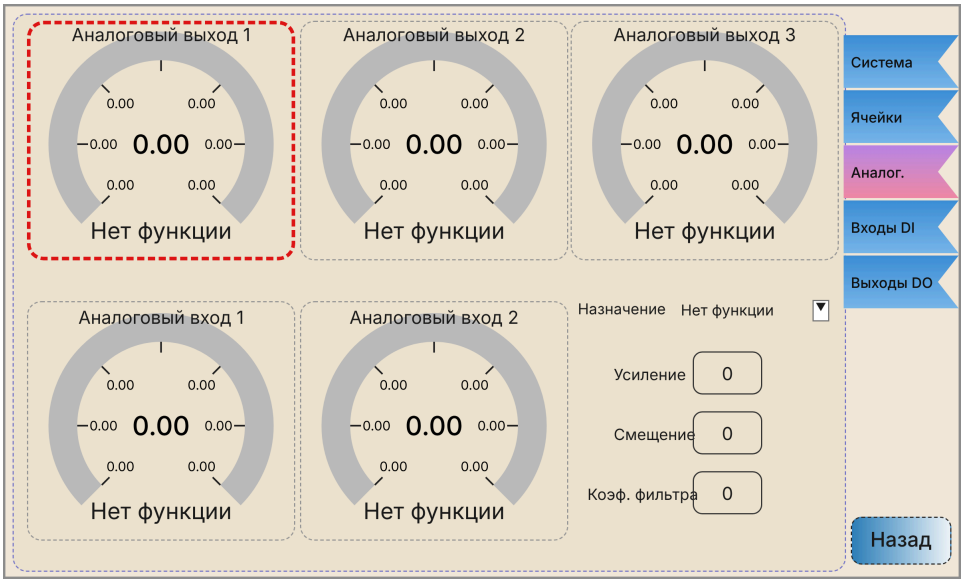


Рис. 15. Экран «Аналоговые сигналы»

Дискретные входы (рис. 16): для портов DI0–DI31 показаны состояние, считанное платой ввода-вывода, и назначенная функция. Касание поля «Назначение» открывает окно выбора функции (рис. 17); слева выбирается активный уровень сигнала. **Дискретные выходы** (рис. 18) настраиваются так же.

Уровень	Когда функция срабатывает	Применение
Активный высокий	Функция действует, когда на вход подано 24 В (контакт внешней цепи замкнут). Нет сигнала — функция не действует.	Команды и сигналы от нормально открытых (НО) контактов: пуск, сброс, выбор режима
Активный низкий	Функция действует, когда напряжение на входе пропало (контакт разомкнут). Сигнал есть — состояние нормальное.	Защитные сигналы от нормально закрытых (НЗ) контактов: аварийный стоп, двери, тепловые реле. Обрыв провода воспринимается как срабатывание — так безопаснее

В таблице заводских назначений (п. 8.5) отметка «√» соответствует активному высокому уровню, «×» — активному низкому.



Рис. 16. Экран «Дискретные входы»

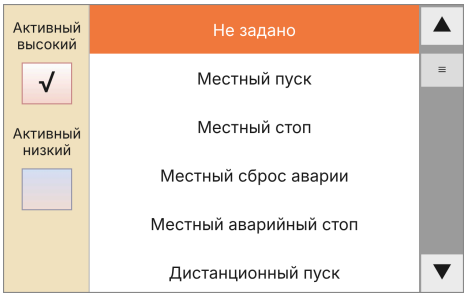


Рис. 17. Окно выбора функции входа

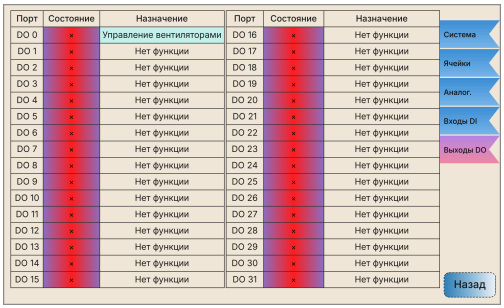


Рис. 18. Экран «Дискретные выходы»

6.6 Журнал аварий

Журнал (рис. 19) содержит до 50 последних аварий: номер, код, описание, выходной ток, входное напряжение, частоту и время. «Пред. стр.» и «След. стр.» листают записи, «Обновить» перечитывает журнал, «Сброс» очищает текущие записи с переносом в архив, «Архив» открывает архив аварий (рис. 20), в котором хранится до 2000 записей. Кнопка «Очистить архив» удаляет все записи архива.

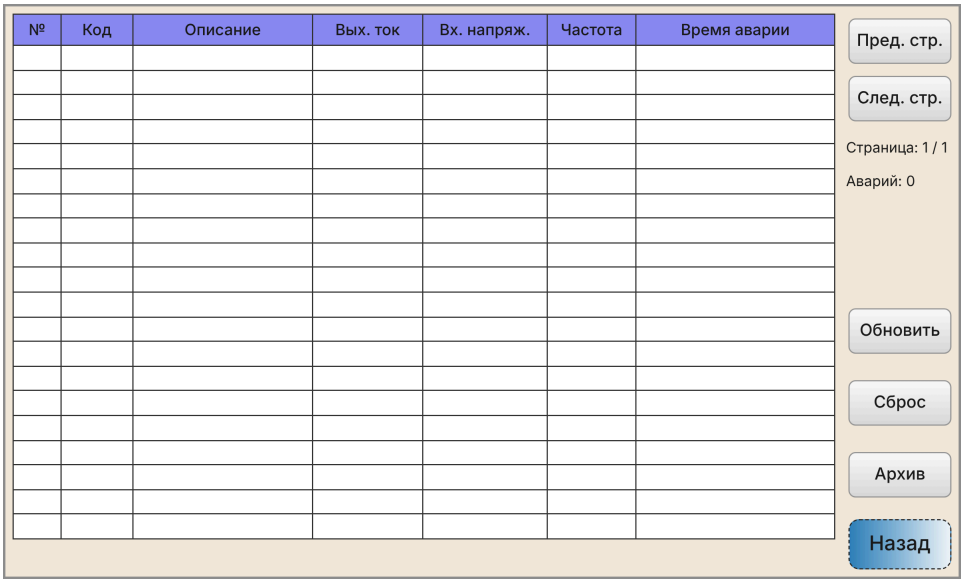


Рис. 19. Журнал аварий

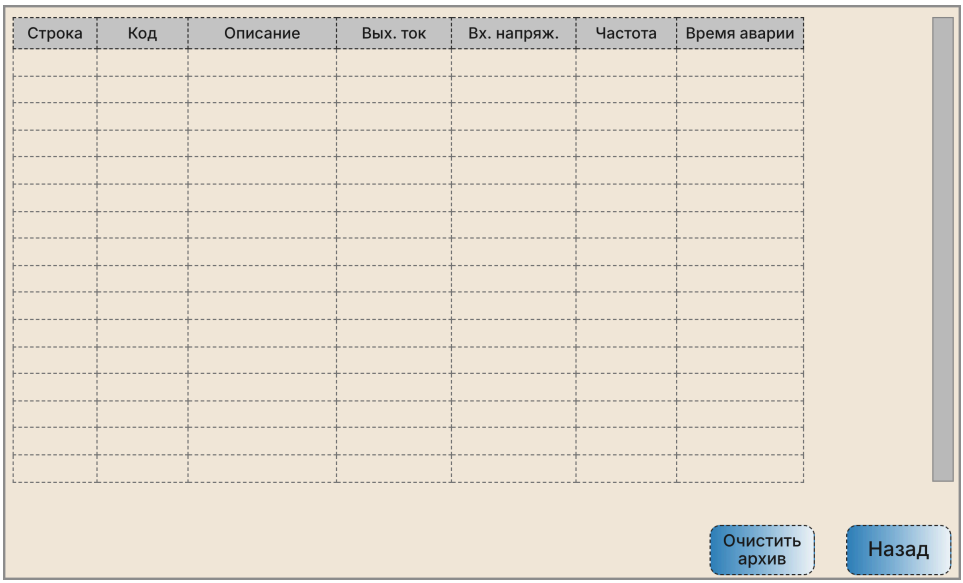


Рис. 20. Архив аварий

6.7 Изменение параметров

На экране «Параметры» (рис. 21) группы переключаются кнопками слева. Справа показаны описание, диапазон и заводское значение выбранного параметра. Для изменения: остановите ПЧ (для параметров, изменяемых только в останове), выполните вход с правами администратора, коснитесь значения параметра, введите новое значение на клавиатуре и подтвердите. После изменения значение перечитывается из ПЧ; если чтение не удалось, нажмите «Обновить».



Рис. 21. Экран «Параметры», группа F0

6.8 Байпас силовых ячеек

Параметры байпаса находятся в группе P0 (рис. 22). При ручном байпасе (P053 = 1) касание параметра P051 открывает окно выбора: отдельных ячеек при P050 = 1 (рис. 23) или ячеек одного уровня во всех фазах при P050 = 0 (рис. 24). «Выполнить байпас» шунтирует выбранные ячейки, «Сброс байпаса» отменяет выбор, «Состояние реле байпаса» показывает состояние выходов реле байпаса.

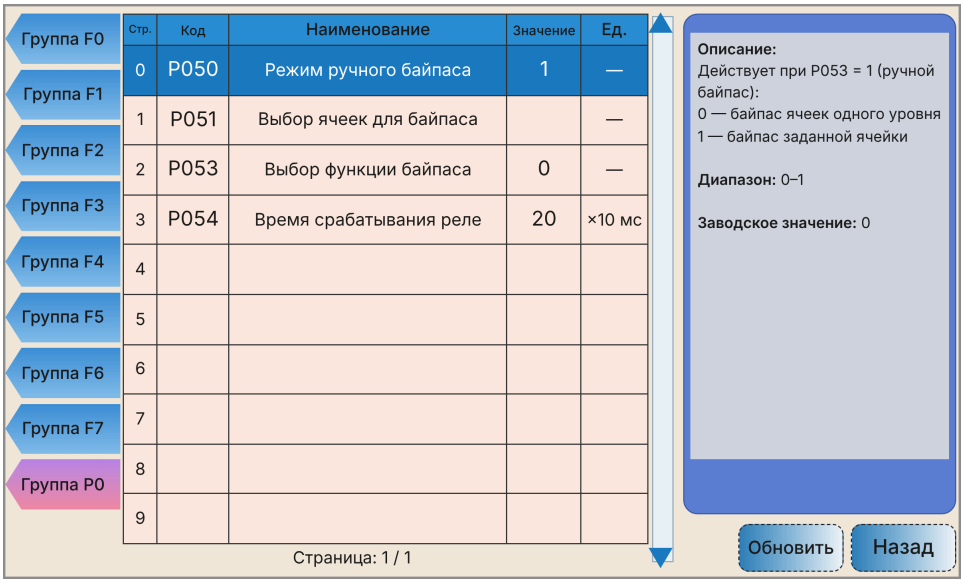


Рис. 22. Экран «Параметры», группа P0



Рис. 23. Выбор ячейки для байпаса

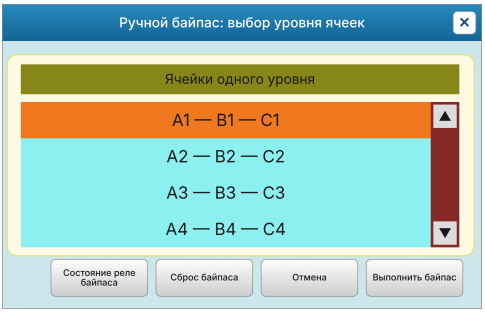


Рис. 24. Выбор уровня ячеек для байпаса

ВНИМАНИЕ

Для замены неисправной ячейки ПЧ останавливают и отключают высокое напряжение. При байпасе ячеек максимальное выходное напряжение ПЧ снижается.

7. ПАРАМЕТРЫ

В таблицах приведены параметры, доступные пользователю. Параметры, не указанные в таблицах, изменяются только сервисной службой. В графе «Изм.»: ○ — параметр можно изменять при работе и в останове; ● — только в останове.

Группа F0 — основные параметры

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F001	Способ управления двигателем	0 — U/f, постоянный момент 1 — U/f, вентиляторная (квадратичная) нагрузка 2 — векторное управление без датчика скорости 3 — энергосберегающий режим	0	●
F002	Канал команд пуска/останова (местное управление)	по подсказке на экране параметров (панель, клеммы)	0	●
F003	Канал команд пуска/останова (дистанционное управление)	по подсказке на экране параметров	0	●
F004	Канал задания частоты (местное управление)	по подсказке на экране параметров	0	●
F005	Канал задания частоты (дистанционное управление)	по подсказке на экране параметров	2	●
F007	Максимальная выходная частота	30,0–120,0 Гц	50,0	●
F008	Верхний предел частоты	0,5 Гц — F007	50,0	○
F009	Нижний предел частоты	0,0 Гц — F008	0,0	○
F010	Время разгона 1	0,1–3200 с	по модели	○
F011	Время торможения 1	0,1–3200 с	по модели	○
F012	Несущая частота	1,0–2,0 кГц	по модели	○
F015	Адаптивное время разгона/торможения	0 — выключено 1 — при разгоне и торможении 2 — при торможении	0	●

Группа F1 — двигатель и его защита

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F101	Номинальная частота двигателя	25,0–400,0 Гц	50,0	●
F102	Номинальное напряжение двигателя[1]	50–660 В	по модели	●
F103	Номинальный ток двигателя[1]	0,1–200,0 А	по модели	●
F104	Номинальная частота вращения	1000–30000 об/мин	по модели	●
F105	Ток холостого хода двигателя	10,0–100,0 %	по модели	●

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F106	Ток тепловой защиты двигателя	по модели	по модели	○
F107	Ограничение тока двигателя	по модели	по модели	●
F108	Номинальная частота двигателя 2	25,0–400,0 Гц	50,0	●
F109	Номинальное напряжение двигателя 2	50–660 В	по модели	●
F110	Ток тепловой защиты двигателя 2	по модели	по модели	○
F111	Ограничение тока двигателя 2	по модели	по модели	○

Группа F2 — управление двигателем

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F201	Автоматическое регулирование напряжения (АРН)	0 — АРН выкл., ограничение выходного напряжения вкл. 1 — АРН вкл., ограничение вкл. 2 — АРН выкл., ограничение выкл. 3 — АРН вкл., ограничение выкл.	3	●
F202	Подъем напряжения (U/f)	0,0–30,0 %	по модели	○
F203	Форсировка момента (векторное управление)	0,0–30,0 %	по модели	○
F204	Компенсация скольжения	0–150 %	50	○
F205	Коэффициент тока возбуждения	100–130	100	●
F206	Подъем напряжения двигателя 2	0–30 %	по модели	○
F207	Коэффициент быстродействия контура скорости	1–150	40	●
F208	Частотный коэффициент контура скорости	1–100	20	●
F209	Уровень тока в зоне ослабления поля	10–250	100	●
F210	Частота начала ослабления поля	50–150	100	●
F211	Максимальный уровень выходного напряжения	90–120 %	104	●
F217	Многоточечная характеристика U/f	0 — выключена 1 — резерв изготовителя 2 — включена	0	●
F218	Точка U/f: частота f1	0 — F220	10,0	●
F219	Точка U/f: напряжение V1	0–100 %	20,0	●
F220	Точка U/f: частота f2	F218 — F222	20,0	●

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F221	Точка U/f: напряжение V2	0–100 %	40,0	●
F222	Точка U/f: частота f3	F220 — F101	30,0	●
F223	Точка U/f: напряжение V3	0–100 %	60,0	●
F224	Порядок чередования фаз двигателя	0 — ABC 1 — ACB	0	●

Группа F3 — ступенчатые скорости и подхват

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F301 … F308	Частота ступени скорости 1 … 8	0,00–200,0 Гц	5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 Гц	●
F332	Начальное напряжение при подхвате	0,0–100,0 %	1	●
F333	Время нарастания напряжения при подхвате	0–50,00 с	5	●
F334	Начальная частота подхвата	0,0–10,0 Гц	0	●
F335	Время плавного нарастания на низкой частоте при подхвате	0–50,00 с	5	●

Группа F4 — защиты

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F400	Количество попыток автоматического сброса аварии	0 — выключено; 1–10	0	●
F401	Характеристика перегрузки двигателя	0 / 1 / 2 / 3 — двигатель с самовентиляцией; 4 / 5 / 6 / 7 — с принудительным охлаждением. Четные значения — без снижения скорости при перегрузке, нечетные — со снижением; 0, 1, 4, 5 — защита от перегрузки включена; 2, 3, 6, 7 — выключена	0	○
F403	Способ останова при внешней аварии	0 — выбег 1 — по рампе 2 — торможение постоянным током	0	●
F404	Время торможения постоянным током при внешней аварии	0,0–20,0 с	1,0	○
F405	Контроль обрыва фазы на входе	0 — выключен 1 — включен	0	●

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F406	Контроль обрыва фазы на выходе	0 — выключен 1 — при первом пуске после подачи питания 2 — при каждом пуске 3 — во время работы 4 — при пуске и во время работы 5 — режим выключателя на стороне нагрузки	0	●
F407	Реакция на недогрузку	0 — предупреждение 1 — авария	0	○
F408	Уровень обнаружения недогрузки	0–100 %	0	○
F409	Полоса уровня недогрузки	1–20 %	10	○
F410	Время обнаружения недогрузки	0–255 с	0	○
F411	Реакция на превышение момента / тока	0 — предупреждение о моменте (70 %) 1 — авария по моменту 2 — предупреждение о моменте (100 %) 3 — предупреждение о токе (70 %) 4 — авария по току 5 — предупреждение о токе (100 %)	0	○
F412	Уровень обнаружения превышения момента	0–250 %	130	○
F413	Полоса уровня момента	0–100 %	10	○
F414	Время обнаружения превышения момента	0,0–10,0 с	0,5	○
F415	Защита от перенапряжения	0 — включена 1 — выключена 2 — включена (быстрое торможение) 3 — включена (динамическое быстрое торможение)	2	●
F416	Уровень срабатывания защиты от перенапряжения	0–123 % номинального напряжения звена DC ячейки	115	●
F417	Реакция на пониженное напряжение	0 — только предупреждение (ниже 60 %) 1 — авария (ниже 60 %) 2 — только предупреждение (ниже 50 %)	0	●
F418	Останов при кратковременном пропадании питания	0 — выключено 1 — не выбрано 2 — останов	0	●
F421	Память перегрузки двигателя	0 — сбрасывать 1 — сохранять	0	○
F424	Частота снижения	0,0 Гц — F007	0,0	○

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F425	Тепловая защита двигателя по датчику PTC	0 — выключена 1 — включена (авария) 2 — включена (предупреждение)	0	○
F426	Пороговое сопротивление PTC	100–9999 Ом	3000	○
F428	Уставка предупреждения по наработке	0,0–999,9 ч (0,1 = 10 ч)	610,0	○
F429	Память аварии ПЧ	0 — сбрасывать 1 — сохранять	0	○

Группа F5 — пуск и останов

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F500	Подхват вращающегося двигателя	0 — выключен 1 — после кратковременного пропадания питания 2 — после восстановления разрешения работы 3 — в случаях 1 и 2 4 — при каждом пуске 5–7 — резерв 8 — торможение постоянным током, затем пуск (ток и время — F507, F508)	0	●
F501	Задержка перехода в спящий режим	0,0 — выключено; 0,1–600,0 с	0,1	○
F502	Безударное переключение	0 — выключено 1 — включено	1	○
F503	Начальная выходная частота	0,5–10,0 Гц	0,5	○
F504	Частота начала работы	0,0 Гц — F007	0,0	○
F505	Гистерезис частоты начала работы	0,0 Гц — F007	0,0	○
F506	Частота начала торможения постоянным током	0,0 Гц — F007	0,0	○
F507	Ток торможения постоянным током	по модели	по модели	○
F508	Время торможения постоянным током	0,0–20,0 с	1,0	○
F510 ... F512	Вид кривой разгона/торможения 1 ... 3	0 — линейная 1 — S-кривая 1 2 — S-кривая 2	0	○
F513	Частота переключения кривых 1 → 2	0,0 Гц — F008	0,0	○
F514	Частота переключения кривых 2 → 3	0,0 Гц — F008	0,0	○
F515	Кривая разгона/торможения при управлении с панели	1, 2, 3 — кривая 1, 2, 3	1	○

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F516	Нижний участок S-кривой	0–50 %	10	○
F517	Верхний участок S-кривой	0–50 %	10	○
F518 / F519	Время разгона / торможения 2	0,0–3200 с	20,0	○
F520 / F521	Время разгона / торможения 3	0,0–3200 с	20,0	○
F522	Запрет реверса	0 — вращение в обе стороны 1 — реверс запрещен 2 — вращение вперед запрещено	0	●
F523	Способ останова	0 — по рампе 1 — выбегом	0	○
F530	Пауза при смене направления вращения	0,0–25,0 с	0,0	○
F532	Коэффициент отображения входного напряжения	0,0–900,0 %	100,0	●
F534	Единица выходного тока в регистре связи E002H	0 — 1 A 1 — 0,1 A 2 — 0,01 A	2	○
F535	Направления ступенчатых скоростей	0000H–FFFFH	0000H	●
F536	Источник направления ступенчатых скоростей	0 — канал F748 1 — параметр F535	0	●
F538²	Прохождение провалов напряжения	0 — выключено 1 — включено	0	●
F539²	Длительность прохождения провала	100–6000 мс	3000	●

Группа F6 — учет электроэнергии

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F616	Сохранение счетчика электроэнергии	0 — выключено 1 — включено	1	○
F617	Единица отображения электроэнергии	0 — 1 кВт·ч 1 — 10 кВт·ч 2 — 100 кВт·ч 3 — 1000 кВт·ч	по модели	○

Группа F7 — дополнительные функции

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F703 / F704	Частота пропуска 1 / ширина полосы 1	0,0 Гц — F007 / 0,0–30,0 Гц	0,0	○
F705 / F706	Частота пропуска 2 / ширина полосы 2	0,0 Гц — F007 / 0,0–30,0 Гц	0,0	○
F707 / F708	Частота пропуска 3 / ширина полосы 3	0,0 Гц — F007 / 0,0–30,0 Гц	0,0	○

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
F714	Коэффициент падающей характеристики (распределение нагрузки)	0–100 %	0	○
F715	Зона нечувствительности падающей характеристики	0–100 %	10	○
F722[2]	Коэффициент подавления неустойчивости тока	0–30	20	●

Группа P0 — байпас силовых ячеек

Код	Наименование	Диапазон / значения	Заводское	Изм.
P050	Режим ручного байпаса	0 — байпас ячеек одного уровня (по одной в каждой фазе) 1 — байпас заданной ячейки	0	○
P051	Выбор ячеек для ручного байпаса	на экране выбора ячеек (п. 6.8)	—	○
P053	Функция байпаса ячеек	0 — байпас запрещен 1 — ручной 2 — стандартный автоматический 3 — автоматический со смещением нейтрали	0	○
P054	Время срабатывания реле байпаса	0–2550 мс	200	○

[1] Диапазоны F102, F103 приведены по документации платформы управления; номинальные данные двигателя устанавливаются при пусконаладке. [2] Параметр отсутствует в ПЧ компактного исполнения до 630/1000 кВт.

8. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1 Общие указания

Ввод в эксплуатацию выполняется под руководством специалистов изготовителя или по согласованной с ним документации. Заказчик выделяет не менее двух электротехнических работников, которые знают высоковольтное оборудование и правила безопасности, знают технологический процесс и имеют право оперативных переключений высоковольтного оборудования и управления приводом. Настоящий раздел предполагает, что ПЧ смонтирован правильно.

ВНИМАНИЕ

При поданном высоком напряжении не отключайте питание цепей управления: остановятся вентиляторы, что приведет к перегреву и повреждению ячеек.

ОПАСНО

Перед началом работ отключите питание ПЧ, выполните блокировки и вывесите плакаты. После отключения выключателя ВН и автомата цепей управления в шкафах может сохраняться опасное напряжение.

Для наладки необходимы: трехфазный регулятор напряжения, вольтметры постоянного и переменного тока, двухлучевой осциллограф, мегаомметры (п. 8.3).

8.2 Внешний осмотр перед подачей напряжения

№	Проверка
1	Напряжение сети соответствует данным заводской таблички ПЧ.
2	Номинальное выходное напряжение ПЧ соответствует номинальному напряжению двигателя.
3	Питание цепей управления — трехфазное четырехпроводное 380 В.
4	Номинальная мощность двигателя соответствует мощности ПЧ.
5	Входные кабели и перемычки нейтрали трансформатора надежно присоединены к отпайкам +0 % всех трех обмоток.
6	Все шкафы правильно соединены между собой, заземление между шкафами выполнено.
7	Все соединения выполнены правильно и затянуты; на контактах главной цепи есть метки затяжки.
8	Шкафы не повреждены, нет значительных сколов краски; при повреждениях проверены элементы за ними.
9	Кабели в местах прохода через перегородки и стыки шкафов не повреждены.
10	Маркировка клемм, ячеек и элементов соответствует чертежам.

№	Проверка
11	Кожухи вентиляторов установлены, крыльчатки вращаются свободно.
12	Подключения цепей управления и силовых цепей соответствуют схеме и нормам.
13	Подключения заказчика проверены на правильность и затяжку.
14	Силовые и контрольные кабели проложены раздельно.
15	Аналоговые сигналы подключены экранированными кабелями.

ПРИМЕЧАНИЕ

При обнаружении несоответствий сообщите изготовителю до подачи напряжения.

8.3 Проверка сопротивления изоляции

Проверка изоляции выполняется последней перед подачей напряжения, без значительного перерыва между измерением и включением. Результаты должны соответствовать таблице.

Номинальное напряжение цепи	Напряжение мегаомметра	Сопротивление изоляции
до 120 В AC	250 В DC	не менее 0,25 МОм
до 500 В AC	500 В DC	не менее 0,5 МОм
до 1000 В AC	1000 В DC	не менее 1,0 МОм
3000 В AC и выше	2500 В DC	не менее 3,0 МОм

Чем выше сопротивление изоляции, тем лучше: ориентир — 500 МОм для низковольтных цепей и 2500 МОм для цепей ВН. При пониженных значениях проверьте влажность; при необходимости прогрейте шкафы нагревателем и повторите измерение. Если сопротивление некоторых цепей равно нулю из-за рабочих заземлений (например, заземления вторичной обмотки трансформатора цепей управления), их временно отсоединяют и восстанавливают после проверки.

ОПАСНО

Изоляцию входных и выходных кабелей ВН проверяют только после их отсоединения от ПЧ. Проверка изоляции с подключенным ПЧ, особенно со стороны выхода, повреждает элементы ПЧ и запрещена.

8.4 Проверка ПЧ без двигателя

№	Действие
1	Закрыть и запереть двери шкафов ячеек и трансформатора.
2	Подать питание цепей управления 380 В.

№	Действие
3	Включить автоматы в шкафу управления в порядке по схеме; убедиться в наличии питания всех узлов и в нормальной работе панели.
4	Подать высокое напряжение.
5	Убедиться, что входное напряжение на главном экране соответствует напряжению сети по измерениям заказчика, а напряжения звена постоянного тока всех ячеек на экране «Ячейки» в норме.
6	Установить F001 = 0 (U/f), задать 50 Гц и выполнить пуск ПЧ без двигателя; проверить выходное напряжение и отсутствие аварий; остановить ПЧ.

ВНИМАНИЕ

Порядок включения: сначала питание цепей управления, затем — после нормального запуска системы управления — высокое напряжение. Отключение — в обратном порядке.

8.5 Проверка ПЧ с двигателем

Проверка выполняется с двигателем без нагрузки. К работе под нагрузкой переходят после того, как двигатель нормально пускается и останавливается.

№	Действие
1	Отключить высокое напряжение и питание цепей управления; подключить двигатель к ПЧ.
2	Подать питание цепей управления.
3	Установить параметры: номинальные данные двигателя (F101–F107) по паспортной табличке; каналы команд и задания частоты (F002–F005); при задании частоты аналоговым сигналом — назначение, усиление и смещение аналогового входа.
4	Проверить основные параметры: F001 (способ управления), F010, F011 (время разгона и торможения), F500 (пуск), F523 (останов), F007–F009 (пределы частоты), назначение дискретных входов и выходов (табл. ниже) в соответствии со схемой.
5	Подать высокое напряжение, выполнить пуск на 10 Гц и проверить направление вращения. При неправильном направлении изменить F224.
6	Задать 30 Гц и выполнить пуск; после выхода на заданную частоту проверить плавность работы и отсутствие посторонних шумов. При отсутствии отклонений остановить ПЧ и перейти к работе под нагрузкой.

Заводское назначение дискретных входов и выходов

Вход	Функция	Выход	Функция
DI0	Местный сброс аварии (активный высокий)	DO0	Включить K1 (сеть → ПЧ)
DI1	Местный аварийный стоп (активный высокий)	DO1	Отключить K1

Вход	Функция	Выход	Функция
DI2	Предупреждение о перегреве трансформатора	**DO2**	Включить K2 (ПЧ → двигатель)
DI3	Авария по перегреву трансформатора	**DO3**	Отключить K2
DI4	Открыта дверь шкафа ячеек	**DO4**	Включить K3 (сеть → двигатель)
DI5	Вентиляторы работают	**DO5**	Отключить K3
DI6	Неисправность вентиляторов	**DO6**	Управление вентиляторами трансформатора
DI7	Резервное питание	**DO7**	Авария
DI8	Автоматический выбор байпаса ПЧ	**DO8**	Готовность к работе
DI9	Перевод «ПЧ → сеть»	**DO9**	Предупреждение
DI10	Перевод «сеть → ПЧ»	**DO10**	Нет функции
DI11	Обратная связь контактора K1	**DO11**	Нет функции
DI12	Обратная связь контактора K2	**DO12**	Работа
DI13	Обратная связь контактора K3	**DO13**	Местное / дистанционное управление
DI14	Выбор «местное / дистанционное»	**DO14**	Работа
DI15	Дистанционный пуск	**DO15**	Авария
DI16	Дистанционный пуск		
DI17	Дистанционный сброс аварии		
DI18	Дистанционный аварийный стоп		

Входы DI19–DI31 и выходы DO16–DO31 по умолчанию не заданы. Назначение уточняется по электрической схеме конкретного ПЧ.

9. НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПЧ различает предупреждения и аварии. При предупреждении загорается индикатор «Предупр.» и ПЧ продолжает работу; при аварии ПЧ отключает выход, загорается индикатор «Авария», замыкается контакт реле «Авария» (TB2:22, 24), событие записывается в журнал аварий с параметрами режима. Причину можно посмотреть касанием индикатора на главном экране и в журнале аварий.

После устранения причины авария сбрасывается кнопкой «Сброс» на панели, дистанционным сигналом сброса или по интерфейсу связи. Автоматический сброс настраивается в группе F4. При повторении аварии сохраните журнал и обратитесь в сервисную службу.

Код	Неисправность	Возможные причины	Действия
1, 2, 3	**Перегрузка по току**	Слишком малое время разгона или торможения; неверная характеристика U/f; пуск под нагрузкой; низкое сопротивление обмоток двигателя; межфазное КЗ или замыкание на землю; резкие колебания нагрузки	Увеличить время разгона (F010, F518) и торможения (F011, F519); настроить U/f; проверить кабели и двигатель на межфазное КЗ и замыкание на землю; снизить колебания нагрузки
4	**Межфазное КЗ на выходе**	Межфазное замыкание в выходной цепи; низкое сопротивление обмоток двигателя	Проверить выходные кабели и изоляцию двигателя
5	**Сверхток при пуске / отключение по сверхтоку**	Замыкание на землю; повреждение модуля IGBT	Проверить заземление кабелей и двигателя; при повреждении IGBT обратиться в сервисную службу
8 [4]	**Обрыв фазы на входе**	Отсутствие фазы питающей сети	Проверить питающую сеть и вводную ячейку; F405
9	**Обрыв фазы на выходе**	Отсутствие одной фазы на выходе: плохой контакт, обрыв кабеля, обрыв обмотки двигателя	Найти и устранить обрыв. Контроль отключается параметром F406 = 0 только по согласованию с сервисной службой
10, 11, 12	**Перенапряжение**	Колебания входного напряжения; обрыв фазы; слишком малое время торможения	Проверить входное напряжение и напряжение звена DC ячеек; увеличить время торможения; F415, F416
13	**Перегрузка ПЧ**	Малое время разгона; неверная характеристика U/f; чрезмерная нагрузка при пуске или работе	Увеличить время разгона; настроить U/f; применить ПЧ большей мощности
14	**Перегрузка двигателя**	Неверная характеристика U/f; заклинивание механизма; длительная работа на низкой скорости; чрезмерная нагрузка	Настроить U/f; проверить механизм и нагрузку; F106, F401
16	**Перегрев ПЧ**	Не работают вентиляторы; высокая температура в помещении; засорены фильтры и воздуховоды; источники тепла рядом с ПЧ	После остывания сбросить аварию; очистить фильтры; обеспечить охлаждение помещения и свободное пространство вокруг ПЧ
17	**Аварийный останов**	Останов с панели при дистанционном управлении	Сбросить аварию

Код	Неисправность	Возможные причины	Действия
19, 20	**Ошибка EEPROM**	Ошибка записи или чтения данных; пропадание питания при сбросе параметров	Выключить и включить питание цепей управления; при повторении — обратиться в сервисную службу
21, 22, 23	**Неисправность платы управления**	Плата управления не работает	Обратиться в сервисную службу
24 [4] / 25	**Тайм-аут конфигурации ПЛИС**	Превышено время конфигурации FPGA главной платы	Обратиться в сервисную службу
26	**Неисправность датчика тока**	Неисправен датчик тока	Обратиться в сервисную службу
27 [4]	**Ошибка сети**	Нарушение обмена данными	Проверить линии связи и разъемы; при повторении — сервисная служба
29	**Недогрузка**	Ток ПЧ ниже порога обнаружения недогрузки	Проверить механизм; проверить F407–F410
30	**Пониженное напряжение звена DC**	Низкое входное напряжение	Проверить напряжение сети; F417
32	**Превышение момента**	Расчетный момент достиг уровня F412	Проверить нагрузку; при необходимости изменить F411–F414
37, 38, 39	**Замыкание на землю**	Замыкание на землю в выходной цепи; повреждение IGBT	Проверить изоляцию кабелей и двигателя, заземление; при повреждении IGBT — сервисная служба
41	**Ошибка типа ПЧ**	Неверно задан диапазон мощности ПЧ	Проверить конфигурацию мощности (выполняет сервисная служба)
46	**Перегрев двигателя (PTC)**	Датчик PTC в обмотке двигателя сигнализирует о перегреве	Устранить перегрузку двигателя; проверить датчик PTC и его цепь; F425, F426
50	**Потеря сигнала AI1**	Сигнал аналогового входа 1 постоянно ниже допустимого	Проверить источник сигнала и линию
51 [4]	**Ошибка внутренней связи ПЧ**	Нарушение обмена между платами	Проверить разъемы; при повторении — сервисная служба
52	**Чрезмерная форсировка момента / неуспешный пуск**	Велико значение F203 (векторное управление) или F202 (U/f)	Уменьшить F203 или F202
60	**Неисправность байпаса ячеек**	Байпас запрещен или зашунтировано максимально допустимое число ячеек	Проверить состояние байпаса и ячеек; P053
61	**КЗ ячейки**	КЗ на выходе ячейки; неисправность драйвера; КЗ выходного кабеля	Проверить ячейку и выходной кабель; заменить плату драйвера или ячейку
62	**Перенапряжение ячейки**	Малое время торможения; повышенное входное напряжение	Увеличить время торможения; проверить напряжение сети и отпайки трансформатора
63	**Блокировка ячейки**	Ячейка не получает сигнал ШИМ от главной платы по оптоволокну	См. коды 68, 73

Код	Неисправность	Возможные причины	Действия
64	**Обрыв фазы на входе ячейки**	Обрыв фазы питания ячейки; повреждение фазосдвигающего трансформатора; обрыв фазы сети	Проверить подключение ячейки и вторичную обмотку трансформатора; проверить сеть
65	**Ошибка контрольной суммы ячейки**	Главная плата не получает сигнал ячейки или сигнал искажен	Проверить подключение и целостность оптоволоконных кабелей
66	**Неисправность питания 12 В ячейки**	Неисправен источник 12 В ячейки	Проверить источник питания 12 В; заменить ячейку
68	**Ошибка оптоволокна (линия от ячейки)**	Ошибка чтения данных ячейки	Проверить оптоволокно; сбросить аварию
69	**Ошибка типа ячейки**	Тип ячейки (одинарная / сдвоенная) не соответствует конфигурации	Проверить конфигурацию ячеек
70	**Пониженное напряжение ячейки**	Низкое напряжение питания ячейки	Проверить подключение ячейки и вторичную обмотку трансформатора
71	**Перегрев ячейки**	Перегрев ячейки или плохой контакт датчика температуры	Проверить вентиляторы и их цепи; очистить воздуховоды и фильтры; закрыть двери шкафов; улучшить охлаждение помещения
73	**Ошибка оптоволокна (линия к ячейке)**	Ослаблен разъем оптоволокна; неисправность ячейки	Проверить свечение канала и сравнить с другими ячейками; заменить источник света, плату драйвера или ячейку
74	**Неисправность байпаса ячейки**	Плохое соединение оптоволокна; повреждено реле байпаса; мало время P054	Проверить свечение оптоволокна; задать P054 нормального значения; заменить ячейку
75	**Ошибка связи CAN**	Ослаблен разъем CAN или искажены данные	Проверить интерфейс CAN и терминальный резистор
84	**Ошибка автонастройки**	Неверные номинальные данные двигателя; мощность двигателя намного меньше мощности ПЧ; двигатель вращался в начале автонастройки	Ввести данные двигателя по паспортной табличке; остановить двигатель перед автонастройкой; при необходимости применить ПЧ меньшей мощности
100	**Неисправность вентилятора**	Не включился контактор вентиляторов	Проверить цепи питания вентиляторов
101	**Перегрев трансформатора**	Высокая температура в помещении; засорены воздуховоды или неисправен вентилятор; перегрузка	Снизить температуру; очистить воздуховоды, заменить вентилятор; проверить нагрузку
102	**Открыта дверь шкафа**	Открыта дверь шкафа ПЧ	Закрыть дверь и сбросить аварию
117 / 103 [4]	**Аварийный останов (кнопка)**	Нажата кнопка аварийного останова	Вернуть кнопку в исходное положение и сбросить аварию
175 / 104 [4]	**Ошибка CAN платы ввода-вывода**	Плохой контакт; сильные помехи на объекте	Проверить проводку; терминальный резистор

[4] Код в ПЧ компактного исполнения до 630/1000 кВт; через «/» указаны коды для остальных исполнений и для компактного исполнения соответственно.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Меры безопасности

- Работы внутри шкафов трансформатора, силовых ячеек, байпаса и пускового шкафа выполняют только после отключения высокого напряжения, проверки его отсутствия и наложения заземления. Шкаф управления допускается открывать во время работы ПЧ.
- Перед доступом к силовым ячейкам дождитесь разряда конденсаторов звена постоянного тока: индикаторы на платах ячеек должны погаснуть. Отсутствие напряжения подтвердите измерением.
- При работах в шкафу управления отключите питание цепей управления 380 В и ИБП.
- Не проверяйте мегаомметром кабели, подключенные к ПЧ.
- После работ не оставляйте в шкафах инструмент и посторонние предметы; установите на место кожухи вентиляторов и защитные сетки.

10.2 Периодические работы

№	Узел	Содержание работ	Смена	Месяц	Квартал	Год
А. Без останова ПЧ — двери шкафов не открывать, кроме шкафа управления						
1	**Сенсорная панель**	Просмотр журнала аварий и предупреждений, фиксация новых событий; отсутствие активных предупреждений	●			
2	**Режим работы**	Выходные ток и частота; баланс входных и выходных напряжений и токов по фазам; напряжения звена DC ячеек	●			
3	**Тепловой режим**	Температура трансформатора и ячеек по панели; в помещении не выше +40 °C, влажность < 95 % без конденсации; работа кондиционеров	●			
4	**Вентиляторы**	Отсутствие посторонних шумов и вибрации; заметное всасывание воздуха у решеток лицевых дверей	●			
5	**Воздушные фильтры дверей**	Осмотр и очистка		●		
6	**ИБП цепей управления**	Индикация ИБП в норме, нет предупреждения «Неисправность ИБП»		●		
7	**Шкаф управления**	Осмотр (дверь допускается открывать в работе): запыленность, нагрев клемм и проводов, индикация блоков питания			●	
8	**Помещение, воздуховоды**	Нет пыли, влаги и посторонних предметов; целы воздуховоды, защитные сетки, уплотнения дверей			●	
Б. При ППР с отключением высокого напряжения — 1 раз в год, в тяжелых условиях — 1 раз в 6 месяцев						

№	Узел	Содержание работ	Смена	Месяц	Квартал	Год
9	**Шкафы ПЧ**	Удаление пыли пылесосом, сухим сжатым воздухом без масла, антистатической кистью; осмотр на следы перегрева, влаги, коррозии				●
10	**Силовые ячейки**	Осмотр ячеек, очистка радиаторов; конденсаторы звена DC (вздутие, подтеки) и выравнивающие резисторы; затяжка входных и выходных подключений				●
11	**Оптоволоконные линии**	Фиксация разъемов, отсутствие перегибов и повреждений; сравнение свечения каналов				●
12	**Фазосдвигающий трансформатор**	Осмотр обмоток и изоляции, следы перегрева; затяжка отпаек и перемычек нейтрали; датчики температуры				●
13	**Главные цепи и заземление**	Метки затяжки болтовых соединений, подтяжка ослабленных; заземление шкафов; разделки кабелей ВН				●
14	**Вентиляторы**	Свободное вращение, люфт подшипников, крепление, разъемы, сетки; направление вращения (реле чередования фаз)				●
15	**Вакуумные контакторы**	Шкаф байпаса и пусковой шкаф (при наличии): осмотр, механика, блок-контакты; опробование переключения «ПЧ — сеть»				●
16	**Защиты и сигнализация**	Концевые выключатели дверей, тепловые реле вентиляторов, аварийный останов; прохождение сигналов в АСУ ТП				●
17	**Часы RTC**	Проверка хода часов (батарея главной платы)				●

10.3 Контроль и плановая замена элементов

К контроль при ППР, замена по необходимости З плановая замена

Элемент / год эксплуатации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Фильтрующие элементы дверных фильтров очистка — ежемесячно; замена — обязательно раз в 3 года	К	К	З	К	К	З	К	К	З	К	К	З	К	К	З	К	К	З
Вентиляторы шкафов ячеек и трансформатора ресурс подшипников	К	К	К	К	К	З	К	К	К	К	К	З	К	К	К	К	К	З
ИБП замена по необходимости	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Батарея часов RTC главной платы	К	К	К	К	К	З	К	К	К	К	К	З	К	К	К	К	К	З
Силовые ячейки замена ячейки целиком — по необходимости	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Платы управления, блоки питания	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Оптоволоконные кабели	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Фазосдвигающий трансформатор	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Вакуумные контакторы по ресурсу коммутаций	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

Элемент / год эксплуатации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Кабельные и болтовые соединения	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

10.4 Примечания

1. Сроки замены — ориентировочные для условий эксплуатации по настоящему РЭ: температура в помещении не выше +40 °C, относительная влажность менее 95 % без конденсации, отсутствие токопроводящей пыли, агрессивных газов и масляного тумана. Фактическая потребность в замене определяется по результатам контроля при ППР.
2. В тяжелых условиях эксплуатации (температура в помещении постоянно выше +30 °C, повышенная запыленность, циклическая нагрузка, длительная работа на номинальной мощности) сокращайте вдвое периодичность очистки фильтров и ППР, а сроки замены фильтрующих элементов и вентиляторов — на 30–50 %.
3. В гарантийный период вскрытие и ремонт силовых ячеек выполняет только поставщик. Неисправная ячейка заменяется исправной из ЗИП; до замены ПЧ может работать со сниженной мощностью с байпасом ячейки.
4. Результаты обслуживания, измерений и замен заносите в эксплуатационный журнал ПЧ. При повторяющихся предупреждениях обращайтесь в сервисную службу, приложив выгрузку журнала событий.

11. СВЯЗЬ ПО MODBUS

11.1 Общие сведения

ПЧ подключается к АСУ ТП по Modbus RTU (RS-485). Поддерживаемые функции: 01 — чтение битов команд; 02 — чтение битов состояния; 03 — чтение регистров команд; 04 — чтение регистров состояния; 05 — запись бита команды; 06 — запись регистра команды. В неиспользуемые биты и регистры записывается 0; в резервные биты и регистры запись запрещена.

Адресация зависит от настройки ведущего устройства. При адресации словами с нуля адрес Modbus равен адресу регистра; при адресации с единицы — адресу регистра + 1. Адрес бита: адрес регистра × 16 + номер бита (0–15), при адресации с единицы — плюс 1.

Формат запроса и ответа

Поле	Запрос ведущего	Ответ ПЧ
1 байт	Адрес ведомого	Адрес ведомого
1 байт	Код функции	Код функции
2 байта	Начальный адрес (ст., мл.)	Длина данных, байт (1 байт)
2 байта	Количество регистров (ст., мл.)	Данные: 2n байт
2 байта	CRC (ст., мл.)	CRC (ст., мл.)

11.2 Регистры (кроме компактного исполнения до 630/1000 кВт)

Регистр	Назначение	Функции
1316H	Команда: 000CH — пуск; 0000H — стоп; 000AH — блокировка ШИМ; 0020H — сброс; 0002H — вперед; FFFDH — реверс	03, 06
1315H	Задание частоты: 0–40000 = 0,00–400,00 Гц	03, 06
1011H	Состояние ПЧ: бит 1 — авария; бит 2 — предупреждение; бит 9 — направление (0 — вперед); бит 10 — работа; бит 14 — готовность	04
1012H	Предупреждения: бит 0 — сверхток; 1 — перегрузка ПЧ; 2 — перегрузка двигателя; 3 — перегрев модуля; 4 — перенапряжение; 5 — пониженное напряжение; 7 — недогрузка; 8 — превышение момента 0,7; 10 — наработка; 13 — пропадание сети; 14 — останов по пониженному напряжению; 15 — спящий режим	04
1003H	Рабочая частота	04
1004H / 1005H	Входной / выходной ток, 0,1 А	04
1006H / 1007H	Входное / выходное напряжение, В	04
1008H / 1009H	Входная / выходная мощность, 0,1 кВт	04
1042H–1043H	Состояние дискретных входов DI0–DI31 (1 — вкл.)	04

Регистр	Назначение	Функции
1046H	Состояние дискретных выходов	04
1061H + 4(n–1)	Состояние ячейки n (биты ниже)	04
1062H + 4(n–1)	Температура IGBT 1 и 2 ячейки n	04
1063H + 4(n–1)	Температура IGBT 3 и 4 ячейки n	04
1064H + 4(n–1)	Напряжение звена DC ячейки n	04

11.3 Регистры компактного исполнения до 630/1000 кВт

Регистр	Назначение	Функции
1013H	Команды (биты): 0 — толчок; 1 — вперед/реверс; 2 — пуск/стоп; 3 — блокировка ШИМ; 4 — внешний стоп; 5 — сброс аварии	03, 06
1307H	Задание частоты: 0–10000 = 0,00–100,00 Гц	03, 06
1023H	Состояние ПЧ: бит 2 — предупреждение; бит 9 — направление; бит 10 — работа; бит 14 — готовность	04
1024H	Предупреждения — назначение битов как у регистра 1012H	04
1014H	Рабочая частота	04
1015H / 1016H	Входной / выходной ток, 0,1 А	04
1017H / 1018H	Входное / выходное напряжение, В	04
1019H / 1020H	Входная / выходная мощность, 0,1 кВт	04
1042H–1043H	Состояние дискретных входов	04
1048H	Состояние дискретных выходов	04
1053H + 4(n–1) … 1056H + 4(n–1)	Ячейка n: состояние; температура IGBT 1–2; температура IGBT 3–4; напряжение звена DC	04

Биты состояния ячейки

Бит	Значение 1	Бит	Значение 1
0	Байпас	4	Обрыв фазы на входе
1	КЗ	5	Ошибка контрольной суммы
2	Перенапряжение	6	Неисправность питания 12 В
3	Блокировка	13	Неисправность оптоволокна

Скорость обмена и адрес ПЧ в сети задаются при пусконаладке.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок — 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие при соблюдении требований настоящего РЭ, устраняются бесплатно.

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные:

- нарушением требований РЭ при транспортировке, хранении, монтаже, эксплуатации и обслуживании;
- ремонтом или изменением конструкции ПЧ без согласования с поставщиком;
- эксплуатацией вне допустимых условий и режимов;
- стихийными бедствиями, пожаром, недопустимыми отклонениями напряжения сети и другими внешними причинами.

Первичную диагностику неисправности рекомендуется выполнять персоналу заказчика по разделу 9. При обращении в сервисную службу сообщите модель и заводской номер ПЧ, описание неисправности и коды из журнала аварий.

Произведено в Китае по заказу ООО «Элком»

ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY

www.elcomspb.ru

EAC